

수학 미적분 · 수열의 극한 · 개념요약

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 수열의 극한 — 정의와 기본 성질

수렴: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ (α 는 실수). 발산: 수렴하지 않는 경우 ($+\infty, -\infty$, 진동).

극한의 기본 연산 ($\lim a_n = \alpha, \lim b_n = \beta$, 둘 다 수렴할 때만):

$$\lim(a_n \pm b_n) = \alpha \pm \beta, \quad \lim(a_n b_n) = \alpha\beta, \quad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (\beta \neq 0)$$

함정① 위 연산은 각각 수렴할 때만 성립. $\infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty$ 꼴은 반드시 **변형**(유리화·최고차 나누기·뮈기) 후 판단.

2. 부정형 극한 처리 전략

꼴	대표 전략
$\frac{\infty}{\infty}$ (다항/유리식)	분모 최고차항으로 분자·분모 나누기
$\infty - \infty$ (근호 포함)	분자·분모 유리화 (켈레 곱)
r^n 포함	공비 절댓값 최대인 항으로 나누기, $ r $ 에 따른 경우 분류

r^n 의 극한 (핵심)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \begin{cases} 0 & (|r| < 1) \\ \text{진동(발산)} & (|r| \geq 1) \end{cases}$$

3. 극한의 대소 관계 (샌드위치)

모든 n 에서 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 이고 $\lim a_n = \lim b_n = \alpha$ 이면 $\lim c_n = \alpha$.

또한 $a_n \leq b_n$ 이고 두 극한이 존재하면 $\lim a_n \leq \lim b_n$ (단, 등호가 강부등호로 **강화되지 않음**).

함정② $\sum a_n$

4. 급수 (무한급수)

부분합 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 급수의 합 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

등비급수: 첫째항 a , 공비 r 일 때 $|r| < 1$ 이면 수렴하고

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r} \quad (a \neq 0)$$

$|r| \geq 1$ 이면 발산 ($a \neq 0$).

급수 수렴의 필요조건

$\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow \lim a_n = 0$. 역은 성립하지 않음(예: $\sum \frac{1}{n}$ 은 발산하지만 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$).

함정③ $\lim a_n = 0$ 이라고 급수가 수렴한다고 단정 금지(필요조건일 뿐). 반대로 $\lim a_n \neq 0$ 이면 급수는 **반드시 발산**.

5. 급수의 성질과 부분분수

$\sum a_n = S, \sum b_n = T$ 수렴 시: $\sum (pa_n + qb_n) = pS + qT$.

부분분수(망원급수): $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ 형태로 분해 후 소거.

암기용 요약 도식

상황	결론
$ r < 1$ 등비급수	합 = $\frac{a}{1-r}$
$\lim a_n \neq 0$	급수 발산 확정
$\sum (a_n + b_n)$ 수렴 & $\sum a_n$ 수렴	$\sum b_n$ 수렴
$\sum a_n$ 발산 & $\sum b_n$ 수렴	$\sum (a_n + b_n)$ 발산